

二手物品交換平台

1. 應用情境與使用案例:

管理員:負責管理使用者、商品類別、違規商品。

使用者:

接收者: 審核他人發起的交換請求，決定接受或拒絕該次交換、回覆發起者。

發起者:瀏覽、搜尋商品、發起交換、提問接收者。

2. 系統需求說明:

管理端:

分類管理:管理員可以新增或刪除商品分類

違規處理:管理員可以下架違規商品或停權違規帳號

接收者:

上架商品:接收者可以上傳商品照片、設定價格、描述商品，下架商品。

交換管理:接收者可以查看發起端提供的物品資訊，並更新交換狀態

回覆訊息:接收者可以針對發起方的問題進行答覆。

發起者:

商品瀏覽: 系統須提供讓發起端選擇「自身一件物品」與「接收方一件物品」進行配對的功能。

發起交換請求:一旦發起交換，系統應自動鎖定（Lock）參與交換的兩件物品，防止其同時與他人達成其他交換紀錄。

商品狀態追蹤: 使用者可查看交換狀態。

3. 完整性限制:

實體完整性:UserID 為主鍵且唯一，ProductID 為主鍵且唯一，ExchangeID、MessageID、CategoryID 皆為主鍵且不得重複。

域完整性：Price ≥ 0 ，商品狀態只能為「上架中、交換鎖定中、已交換、下架」等固定值。

參照完整性：發起者物品與接收者物品的擁有者 (UserID) 不能為同一人。
交換紀錄必須關聯有效的 ProposerUserID 發起者物品 (ProposerProductID) 與接收者物品 (ReceiverProductID)。

同一商品在「交換鎖定中」狀態時，不可再參與其他交換請求。

4. ER DIAGRAM:

本平台為二手物品交換平台，每項商品通常具有唯一性，因此一個商品最終只能完成一次交易。然而，為了保留取消、待確認、完成等交換紀錄，Product 與 Exchanges 較適合設計為 1:N 關係，並透過商品狀態與訂單狀態限制商品不可重複販售。

每筆 Exchange 必須對應兩個 Product（發起者商品與接收者商品）。

